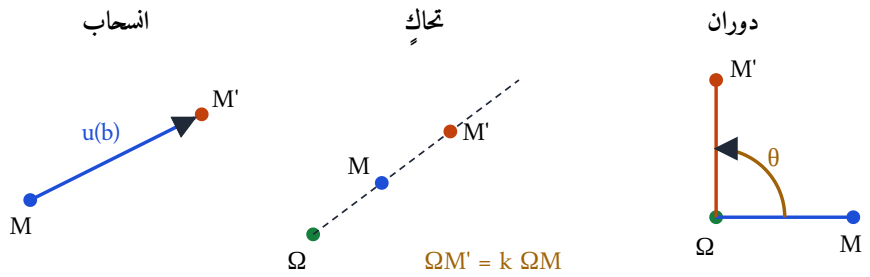
3 ثانوي · الرياضيات · علوم تجريبية · الوحدة 6: الأعداد المركبة · الدرس 3

الأعداد المركبة والتحويلات النقطية

الهدف: أن نتعرف على الانسحاب والتحاكي والدوران من كتابتها المركبة، وأن نحدد عناصرها المميزة (الشعاع، المركز، النسبة، الزاوية).

الفكرة في سطرين: كل تحويل نقطي يرفق بالنقطة M ذات اللاحقة z نقطة M' ذات اللاحقة z'. الكتابة z' = az + b تكفي لمعرفة نوع التحويل: ننظر إلى المعامل a.



الشكل 1: الانسحاب يزيح كل النقط بالشعاع نفسه، والتحاكي يمدد بالنسبة k انطلاقاً من المركز Ω، والدوران يدير بالزاوية θ حول Ω.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الانسحاب** الذي شعاعه u ذو اللاحقة b: $z' = z + b$.
2. **التحاكي** الذي مركزه Ω (لاحقته ω) ونسبته k حقيقي غير معدوم: $z' - \omega = k(z - \omega)$.
3. **الدوران** الذي مركزه Ω وزاويته θ: $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.
4. **التعرف من $z' = az + b$:** إذا $a = 1$ فهو انسحاب؛ إذا a حقيقي و $a \neq 1$ فهو تحاكٍ نسبته a؛ إذا $|a| = 1$ و $a \neq 1$ فهو دوران زاويته $\arg(a)$.
5. **المركز** هو النقطة الصامدة: $\omega = b/(1 - a)$.
6. **طبيعة مثلث:** إذا كان $(z_C - z_A)/(z_B - z_A) = i$ فالمثلث ABC قائم ومتساوي الساقين في A.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. عيّن طبيعة التحويل $z' = iz + 1 - i$. **الحل:** $a = i$ و $|i| = 1$، إذن دوران زاويته $\pi/2$، مركزه $\omega = (1 - i)/(1 - i) = 1$. تحقق: $i \cdot 1 + 1 - i = 1$.
2. عيّن طبيعة $z' = 2z - 3$. **الحل:** a حقيقي يساوي 2، إذن تحاكٍ نسبته 2 ومركزه $\omega = -3/(1 - 2) = 3$. تحقق: $2 \times 3 - 3 = 3$.

madrasadz.com

3. لتكن $z_A = 1$ و $z_B = 3$ و $z_C = 1 + 2i$. **الحل:** $(z_C - z_A)/(z_B - z_A) = 2i/2 = i$، إذن C صورة B بالدوران الذي مركزه A وزاويته $\pi/2$، والمثلث قائم ومتساوي الساقين في A.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- اعتبار $z' = -z + b$ دوراناً فقط ونسيان أنه أيضاً تحاكٍ نسبته -1 (تناظر مركزي).
- حساب المركز بـ $b/(a - 1)$ بدل $b/(1 - a)$.
- كتابة زاوية الدوران $|a|$ بدل $\arg(a)$.
- الخلط في ترتيب النسبة: $(z_C - z_A)/(z_B - z_A)$ تعني أن C صورة B لا العكس.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $a = 1 \Leftarrow$ انسحاب شعاعه b.
- a حقيقي $\neq 1 \Leftarrow$ تحاكٍ نسبته a.
- $|a| = 1 \Leftarrow$ دوران زاويته $\arg(a)$.
- المركز: $\omega = b/(1 - a)$، وتحقق أنه صامد.

madrasadz.com مدرسة ديزاد